

1-3 函數的概念 (題 1~12 頂尖詳解)

1. 下列圖形中，何者是 y 為 x 的函數圖形？(共有 (1)~(5) 五個圖形選項)

【學霸推導】

判斷圖形是否為「 y 是 x 的函數」，最核心的判定法為**鉛垂線檢驗法**：
在圖形的定義域內，作任意一條垂直於 x 軸的直線（鉛垂線），若該直線與圖形的交點「**最多只有一個**」，則為函數圖形。

- (1) 拋物線開口向右：作鉛垂線會與圖形交於兩點（一個 x 對應兩個 y ）。**不是函數。**
- (2) 拋物線開口向上：作任何鉛垂線都只交於一點。**是函數。**
- (3) 三次函數圖形：作任何鉛垂線都只交於一點。**是函數。**
- (4) 離散的點集合：作鉛垂線，每個 x 位置最多只有一個點。**是函數。**
- (5) 十字直線：當 $x = 0$ 時，對應到整條 y 軸，有無窮多個 y 值。**不是函數。**

最終答案：**(2)(3)(4)**

2. 在 xy 平面上，以 x 為自變數， y 為應變數，下列哪些是函數圖形？(共有 (1)~(5) 五個圖形選項)

【學霸推導】

同樣使用鉛垂線檢驗法：

- (1) 斜直線：任一鉛垂線均交於一點。**是函數**。
- (2) 鉛直線：當 x 等於該常數時，對應無窮多個 y 值。**不是函數**。
- (3) 水平線：任一鉛垂線均交於一點。**是函數**（此為常數函數）。
- (4) 折線（如絕對值圖形）：任一鉛垂線均交於一點。**是函數**。
- (5) 半圓（包含上下兩半）：作鉛垂線會交於上下兩點。**不是函數**。

 易錯盲點

「水平線」是函數（常數函數，多個 x 可以對應同一個 y ）；但「鉛直線」絕對不是函數（一個 x 絕對不能對應多個 y ）！

最終答案：(1)(3)(4)

3. 畫出下列(1)~(6)的函數圖形：

(1) $f(x) = |x - 2|$

(2) $f(x) = \frac{x}{|x|}$

(3) $f(x) = \sqrt{x}$

(4) $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$

(5) $f(x) = -[x]$

(6) $f(x) = x - [x]$

【學霸推導】

本題要求作圖，以下提供各函數的核心特徵幫助精準作圖：

- (1) $f(x) = |x - 2|$ ：頂點平移。將 $y = |x|$ 向右平移 2 單位，形成一個頂點在 $(2, 0)$ 的 **V 字型折線**。

(2) $f(x) = \frac{x}{|x|}$: 符號函數。當 $x > 0$ 時 $y = 1$; 當 $x < 0$ 時 $y = -1$; $x = 0$ 時無定義。圖形為兩條高度分別為 1 且 -1 的水平射線，Y 軸上有空心圓圈。

(3) $f(x) = \sqrt{x}$: 二次函數的反函數上半部。圖形為從 $(0, 0)$ 出發，向右上延伸的半個開口向右拋物線。

(4) $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$: 圓方程式 $x^2 + y^2 = 4$ 取 $y \geq 0$ 的部分。圖形為圓心在原點，半徑為 2 的上半圓。

(5) $f(x) = -[x]$: 高斯符號取負。例如 $0 \leq x < 1$ 時 $y = 0$; $1 \leq x < 2$ 時 $y = -1$ 。圖形為向下角階梯狀下降的線段 (左實右空)。

(6) $f(x) = x - [x]$: 小數部分函數。表示任意實數扣掉整數部分，值域恆在 $[0, 1)$ 。圖形為週期為 1 的鋸齒波 (斜率為 1 的平行線段)。

最終答案： 略 (請參考上述特徵作圖)

4. 試求下列各函數的定義域與值域：

(1) $f(x) = \frac{2}{|x - 3|}$

(2) $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$

(3) $f(x) = \cos x + 3$

(4) $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 3}$

【學霸推導】

(1) 分母不得為零 $\implies |x - 3| \neq 0 \implies x \neq 3$ 。

絕對值恆正，故 $f(x)$ 必大於 0。值域為 $y > 0$ 。

(2) 根號內部必大於等於零

$$\implies 25 - x^2 \geq 0 \implies (5 - x)(5 + x) \geq 0 \implies -5 \leq x \leq 5。$$

當 $x = 0$ 時有最大值 $\sqrt{25} = 5$; 當 $x = 5$ 時有最小值 0。值域為

$$0 \leq y \leq 5。$$

(3) 三角函數 $\cos x$ 無限制，定義域為 $x \in \mathbb{R}$ 。

因為 $-1 \leq \cos x \leq 1$ ，所以 $-1 + 3 \leq \cos x + 3 \leq 1 + 3 \implies 2 \leq y \leq 4。$

(4) 根號內部必大於等於零

$$\implies x^2 - 2x - 3 \geq 0 \implies (x - 3)(x + 1) \geq 0 \implies x \geq 3 \text{ 或 } x \leq -1。$$

根號開出來的結果恆為非負實數，只要定義域有解即可達到 0 及無限大，值域為 $y \geq 0$ 。

考場秒殺

求定義域時，看到「分母」就令其 $\neq 0$ ；看到「偶數次方根號」就令其內部 ≥ 0 ；看到「對數 $\log$ 」就令真數 > 0 。這是高中數學唯三的定義域限制條件！

最終答案：

(1) 定義域： $\{x \mid x \in \mathbb{R}, x \neq 3\}$ ，值域： $\{y \mid y \in \mathbb{R}, y > 0\}$

(2) 定義域： $\{x \mid -5 \leq x \leq 5\}$ ，值域： $\{y \mid 0 \leq y \leq 5\}$

(3) 定義域： $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$ ，值域： $\{y \mid 2 \leq y \leq 4\}$

(4) 定義域： $\{x \mid x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 3\}$ ，值域： $\{y \mid y \geq 0\}$

5. 設 $f(x) = 2x - 3$ 的值域為 $\{y \mid -13 \leq y \leq 11, y \in \mathbb{R}\}$ ，求 $f(x)$ 的定義域。

【學霸推導】

已知 $y = f(x) = 2x - 3$ ，且值域限制了 y 的範圍：

$$-13 \leq 2x - 3 \leq 11$$

不等式三邊同加 3：

$$-10 \leq 2x \leq 14$$

不等式三邊同除以 2：

$$-5 \leq x \leq 7。$$

此即為 x 的定義域。

最終答案： $\{x \mid -5 \leq x \leq 7\}$

6. 設函數 $f(x) = -x^2 + 6x - 6$ 的定義域為 $\{x \mid 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbb{R}\}$ ，求 $f(x)$ 的值域。

【學霸推導】

這題是標準的「限制範圍求二次函數極值」。第一步絕對是**配方法**求頂點：

$$f(x) = -(x^2 - 6x) - 6$$

$$f(x) = -(x^2 - 6x + 9) - 6 + 9$$

$$f(x) = -(x - 3)^2 + 3。$$

這是一個開口向下的拋物線，頂點在 $x = 3$ 處，最大值為 3。

檢查定義域 $[2, 5]$ 是否包含頂點？

因為 $x = 3 \in [2, 5]$ ，所以**最大值必為 $f(3) = 3$** 。

接著檢查端點求最小值：

當 $x = 2$ 時， $f(2) = -(2 - 3)^2 + 3 = 2$ 。

當 $x = 5$ 時， $f(5) = -(5 - 3)^2 + 3 = -1$ 。(距離頂點最遠，必為最小值)

故值域為 $-1 \leq y \leq 3$ 。

最終答案： $\{y \mid -1 \leq y \leq 3, y \in \mathbb{R}\}$

7. 若 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & \text{若 } x < 1 \\ x + 2, & \text{若 } x \geq 1 \end{cases}$ ，則：

(1) $f(0.9) = \underline{\hspace{2cm}}$ (2) $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ (3)

$f(1.01) = \underline{\hspace{2cm}}$

【學霸推導】

分段函數的核心：看清楚 x 的數值落在哪個條件區間，就代入對應的式子。

(1) $x = 0.9$ 。

因為 $0.9 < 1$ ，符合上式。代入 $x^2 - 1$ ：

$$f(0.9) = (0.9)^2 - 1 = 0.81 - 1 = -0.19。$$

(2) $x = 1$ 。

因為 $1 \geq 1$ ，符合下式。代入 $x + 2$ ：

$$f(1) = 1 + 2 = 3。$$

(3) $x = 1.01$ 。

因為 $1.01 \geq 1$ ，符合下式。代入 $x + 2$ ：

$$f(1.01) = 1.01 + 2 = 3.01。$$

最終答案： (1) -0.19 (2) 3 (3) 3.01

8. 設函數 $f(x)$ 的定義域為 $\{x \mid -2 \leq x \leq 4, x \in \mathbb{R}\}$ ，且其圖形如下，下列選項哪些是正確的？

(1) $f(0) = 4$

(2) $f(x)$ 的函數值恆正

(3) $f(x)$ 的值域為 $\{y \mid 4 \leq y \leq 7, y \in \mathbb{R}\}$

(4) 方程式 $f(x) = 0$ 沒有實根

(5) 方程式 $f(x) = 4$ 有四個相異實根

【學霸推導】

觀察題目所附圖形（由多段曲線/折線連接），圖上標示的關鍵點依序為：

$(-2, 4)$ 、 $(-1, 5)$ 、 $(0, 4)$ 、 $(2, 1)$ 、 $(4, 7)$ 。

圖形自左至右，從高度 4 升至 5，降至 1，再升至 7。沒有任何部分低於 x 軸。

逐一檢驗選項：

(1) 正確。圖形明顯穿過 y 軸於 $(0, 4)$ ，故 $f(0) = 4$ 。

(2) 正確。圖形上的最低點為 $(2, 1)$ ，所有函數值 $y \geq 1 > 0$ ，故恆正。

(3) 錯誤。最大值為 7，最小值為 1。值域應為 $1 \leq y \leq 7$ 。

(4) 正確。因為函數值恆 ≥ 1 ，圖形永遠不會與 x 軸（即 $y = 0$ ）相交，因此無實根。

(5) 錯誤。畫一水平線 $y = 4$ ，可發現它與圖形交於 $(-2, 4)$ 、 $(0, 4)$ 以及

介於 $x = 2$ 與 $x = 4$ 之間的某一點（因為高度由 1 升至 7 必過 4）。共計有 **3** 個交點，非 4 個。

最終答案： (1)(2)(4)

9. 手機剩餘電量經常使用格子數來顯示，有一款手機當充滿電時，螢幕的電量顯示為 5 格。設在待機 x 小時後，剩餘電量的顯示格數為

$f(x) = \left[\frac{60}{x+11} \right]$ 格，其中符號 $[]$ 為高斯符號。試問：

(1) 待機 13 小時後，剩餘電量的顯示格數為幾格？

(2) 當 x 在何範圍時，剩餘電量的顯示格數會是 3 格？

【學霸推導】

高斯符號 $[X]$ 定義：小於或等於 X 的最大整數。

(1) 代入 $x = 13$ ：

$$f(13) = \left[\frac{60}{13+11} \right] = \left[\frac{60}{24} \right] = [2.5] = 2 \text{ 格。}$$

(2) 顯示為 3 格，表示高斯符號的結果為 3：

$$f(x) = 3 \implies 3 \leq \frac{60}{x+11} < 4$$

這是一個雙邊不等式，因為 $x \geq 0$ ，分母必為正，可直接同乘 $(x+11)$ 拆解：

$$\begin{aligned} \text{左半邊：} 3 \leq \frac{60}{x+11} &\implies 3x+33 \leq 60 \implies 3x \leq 27 \implies \\ x &\leq 9。 \end{aligned}$$

$$\text{右半邊：} \frac{60}{x+11} < 4 \implies 60 < 4x+44 \implies 16 < 4x \implies$$

$$x > 4。$$

取交集得範圍： $4 < x \leq 9。$

最終答案： (1) 2 格 (2) $4 < x \leq 9$

10. 學校召開班級代表大會，規定各班每 10 人推選一名代表，當各班人數除以 10 的餘數大於 6 時，再增選一名代表。請問班級人數 x (人) 與該班推選代表人數 $f(x)$ (人)，可用下列哪一個選項來描述？($[]$ 為高斯符號)

$$\begin{aligned} \text{(1)} \quad f(x) &= \left[\frac{x}{10} \right] & \text{(2)} \quad f(x) &= \left[\frac{x+2}{10} \right] & \text{(3)} \quad f(x) &= \left[\frac{x+3}{10} \right] \\ \text{(4)} \quad f(x) &= \left[\frac{x+4}{10} \right] & \text{(5)} \quad f(x) &= \left[\frac{x+5}{10} \right] \end{aligned}$$

【學霸推導】

這題是在考「如何利用高斯符號實現特定條件的無條件進位」。

題目條件：「除以 10 的餘數大於 6 (即餘數為 7, 8, 9) 時，代表加 1」。

我們直接用代特值法驗算選項：

情境 A：人數 16 人 (餘 6)。代表應為 1 人。

情境 B：人數 17 人 (餘 7)。代表應為 2 人。

$$\text{(1)} \quad \left[\frac{17}{10} \right] = [1.7] = 1 \text{ (錯誤，應為2)。$$

$$\text{(2)} \quad \left[\frac{17+2}{10} \right] = [1.9] = 1 \text{ (錯誤，應為2)。$$

$$\text{(3)} \quad \left[\frac{17+3}{10} \right] = [2.0] = 2 \text{ (正確！)。$$

$$\text{回頭檢驗 16 人：} \left[\frac{16+3}{10} \right] = [1.9] = 1 \text{ (依然正確)。$$

檢驗 19 人： $\left[\frac{19+3}{10}\right] = [2.2] = 2$ (正確)。

(4) $\left[\frac{16+4}{10}\right] = [2.0] = 2$ (錯誤，16人只應有1人)。

💡 考場秒殺

這招叫做「臨界點偏移」。原本高斯符號是 $[X]$ 無條件捨去。你要讓小數點是「.7」的時候剛好進位成下個整數，就需要幫它補足距離整數差的 0.3。所以 $[X + 0.3]$ 或 $[(x + 3)/10]$ 完美達成目標！

最終答案： **(3)**

11. 下列哪一個函數的圖形與函數 $f(x) = x$ 的圖形相同？

(1) $f_1(x) = \sqrt{x^2}$ (2) $f_2(x) = \frac{x^2}{x}$ (3) $f_3(x) = \frac{x + |x|}{2}$ (4)
 $f_4(x) = \log_2 2^x$ (5) $f_5(x) = 2^{\log_2 x}$

【學霸推導】

兩個函數圖形要「完全相同」，必須滿足兩個條件：**(A)** 定義域完全相同；**(B)** 函數對應關係完全相同。 $f(x) = x$ 的定義域是全體實數 $\mathbb{R}$ 。

(1) $f_1(x) = \sqrt{x^2} = |x|$ 。當 $x < 0$ 時，函數值與 x 不同。(錯誤)

(2) $f_2(x) = \frac{x^2}{x} = x$ 。但是分母不可為 0，故定義域不包含 $x = 0$ 。圖形在原點有空心洞。(錯誤)

(3) $f_3(x) = \frac{x+|x|}{2}$ 。當 $x < 0$ 時，函數值為 0，圖形與 $f(x) = x$ 不同。(錯誤)

(4) $f_4(x) = \log_2 2^x = x$ 。對數的定義域要求真數 $2^x > 0$ ，這對所有實數 x 恆成立。故定義域與對應關係皆相同。(正確)

(5) $f_5(x) = 2^{\log_2 x} = x$ 。但對數本身要求真數 $x > 0$ ，所以定義域只有正實數，圖形僅限於第一象限。(錯誤)

⚠ 易錯盲點

很多學生只管「化簡」，看到 $x^2/x = x$ 就秒選 (2)。這是函數觀念的致命傷！約分化簡前，必須先尊重原始式子自帶的「定義域限制（分母 $\neq 0$ ）」。

最終答案：(4)

12. 試判斷下列哪些函數是奇函數，哪些函數是偶函數。(填「奇」或「偶」)

$$\begin{aligned} (1) f_1(x) &= \frac{2}{3}x & (2) f_2(x) &= |x| + 1 & (3) f_3(x) &= 4x^2 + 3 \\ (4) f_4(x) &= -\frac{1}{4}x^3 & (5) f_5(x) &= -\sin x & (6) f_6(x) &= 2\cos x - 1 \end{aligned}$$

【學霸推導】

判斷奇偶函數的核心公式，將 x 換成 $-x$ 測試：

若 $f(-x) = f(x)$ 則為偶函數（對稱 y 軸）。

若 $f(-x) = -f(x)$ 則為奇函數（對稱原點）。

$$(1) f_1(-x) = \frac{2}{3}(-x) = -(\frac{2}{3}x) = -f_1(x) \implies \text{奇函數。}$$

$$(2) f_2(-x) = |-x| + 1 = |x| + 1 = f_2(x) \implies \text{偶函數。}$$

$$(3) f_3(-x) = 4(-x)^2 + 3 = 4x^2 + 3 = f_3(x) \implies \text{偶函數。}$$

$$(4) f_4(-x) = -\frac{1}{4}(-x)^3 = \frac{1}{4}x^3 = -f_4(x) \implies \text{奇函數。}$$

$$(5) f_5(-x) = -\sin(-x) = -(-\sin x) = \sin x = -f_5(x) \implies \text{奇函}$$

數。

$$(6) f_6(-x) = 2 \cos(-x) - 1 = 2 \cos x - 1 = f_6(x) \implies \text{偶函數。}$$

考場秒殺

多項式超速解：只有「奇數次方項」的就是奇函數；只有「偶數次方項與常數項」的就是偶函數。

三角函數背誦：sin 是奇函數（提出負號），cos 是偶函數（吞掉負號）。

最終答案： **(1)奇 (2)偶 (3)偶 (4)奇 (5)奇 (6)偶**